

试题 1

还未作答

关于阿姆达尔定律，以下哪些选项是正确的？

- ☐ A. 阿姆达尔定律的内容是，假设改善前的整体系统的执行时间是 1，改进系统的一部分后，系统加速比不会超过未改进部分执行时间的倒数。
- ☐ B. 阿姆达尔定律为系统设计提供的建议之一是追逐瓶颈。当系统瓶颈变化时，我们的优化目标也要随之改变。
- ☐ C. 其他选项都不正确。
- ☐ D. 阿姆达尔定律为系统设计提供的建议之一是改进瓶颈。在优化系统时应该关注系统的瓶颈，即最耗时的部分。

试题 2

还未作答

关于教科书 5.4.2 节的 Postel 健壮性原理，以下哪个选项是正确的？

- ☐ A. 管理一个微信群时，任何人都可以进群，但出群很难。
- ☐ B. 宽进指的是，登录计算机时要宽，任何人都可以使用计算机。
- ☐ C. 严出指的是，离开计算机时要严，必须敲口令才能离开计算机。
- ☐ D. 宽进严出原则的目的是避免噪声在系统中逐级传递和累积。

试题 3

还未作答

关于网络思维的下列断言，哪个是错误的？

- ☐ A. 网络的节点不必需要和其他节点通信。
- ☐ B. 网络中的节点是抽象或真实的实体。
- ☐ C. 网络中不能有孤立节点，每个节点至少和一个其他节点连接。
- ☐ D. 网络中的节点不一定是计算机。

试题 4

还未作答

关于计算机网络的下列断言，哪个是错误的？

- ☐ A. 无线接入点（AP）不是宿主机，而是组网设备，其可以实现有线和无线信号的相互转换。
- ☐ B. 一个网络交换机可以用来连接一个运行以太网的局域网和另一个运行 WiFi 的局域网，形成一个异构网络。
- ☐ C. 网络交换机（network switch）连接多台运行相同协议的宿主机，形成一个同构网络。
- ☐ D. 多个功能可以集成到一个产品中。例如，WiFi 设备可以将 AP、交换机和路由器功能组合到同一个产品中，该产品被称为 WiFi 路由器。

试题 5

还未作答

关于网络名字空间，哪个说法是正确的？

- ☐ A. 万维网网址 URL 是一种地址（address），不需要进行转换，可直接用于访问所指向的 Web 资源。
- ☐ B. 设计名字空间时不仅需要考虑能否能够指称网络的所有节点，还需要考虑唯一性、自主性、友好性和名字解析。
- ☐ C. 名字（name）和地址（address）的含义相同，都可用于直接访问所指代的实体。
- ☐ D. 名字空间中的名字（name）必须是唯一的。

下表中对网络名字空间大小的估计存在两个错误，请选出 (请填入两个大写字母，字母按照升序排列，中间无空格，例如AB)

名字空间	示例	网络大小(节点的数量)
全球的姓名	Joan Smith	A. Billions
全球万维网的 URL	www.ict.ac.cn/cs101	B. Trillions
全球互联网站域名	www.ict.ac.cn	C. Billions
全球电子邮箱地址	zxu@ict.ac.cn	D. Millions
全球互联网 IPv4 地址	159.226.97.84	E. 2^{32}
中国电话号码	189-6666-8888	F. 2^{11}
全球 MAC 地址	00-1E-C9-43-24-42	G. 2^{48}

答案:

试题 7

未完成

回答下面的问题。

答案： (惩罚系数: 0 %)

IPv6具有128位地址格式。相比之下，IPv4只有32位地址格式。与IPv4相比，IPv6的IP地址是IPv4的 倍。（使用^表示乘方）

检查

试题 8

还未作答

在浏览器中输入 <https://cs101.gbu.edu.cn/> 访问网站时，该网址的顶级域名（the highest level domain）是？

答案：

试题 9

还未作答

域名服务 (DNS)的作用是什么？

- ☐ A. 将IP地址转换为域名。
- ☐ B. 将互联网域名转换为互联网协议 (IP) 地址。
- ☐ C. 将互联网协议地址转换为互联网域名。
- ☐ D. 将手机号码转换为互联网域名。

试题 10

还未作答

使用IPv4时，以下哪个不是合法的IP地址？

- ☐ A. 120.297.149.168
- ☐ B. 0.0.0.0
- ☐ C. 120.197.149.168
- ☐ D. 127.0.0.1

试题 11

还未作答

世界上所有的科学文献形成了一个图。我们将这个图称为科学文献图 (SLG)，其中一篇论文（或一本书）是一个节点，引用是一条从引用作品指向被引作品的边。按照网络思维，SLG是网络吗？

- ☐ A. 不是。SLG 不是网络，因为科学文献不断增长。
- ☐ B. 不是。网络思维必须同时利用连接抽象和协议栈。
- ☐ C. 不是。计算机网络用于传递消息。然而 SLG 中不传递任何消息，每条引用只是一个标记而已。
- ☐ D. 是的。SLG描述了科学文献网络的连通性。

试题 12

还未作答

阿尔伯特·爱因斯坦于1905年发表了一篇关于狭义相对论的论文，题为On the Electrodynamics of Moving Bodies。该文不包含引用文献。回想一下，在科学文献图（SLG）中，引用是一条从引用作品指向被引作品的边。以下哪个说法是正确的？

- ☐ A. 在SLG中，爱因斯坦的论文是一个孤立的节点，既没有入边也没有出边。
- ☐ B. 爱因斯坦没有引用先前的工作是错误的。
- ☐ C. 在SLG中，爱因斯坦的论文是一个没有入边的节点。
- ☐ D. 在SLG中，爱因斯坦的论文是一个没有出边的节点。

试题 13

还未作答

我们定义一个搜索网络如下：节点是搜索引擎和所有使用搜索引擎用户，每个用户和搜索引擎之间存在一条边。以下哪个说法是不正确的？

- ☐ A. 搜索网络是一个演化（evolving）网络。
- ☐ B. 在任何时间点，搜索网络都是一个静态（static）网络。
- ☐ C. 在任何时间点，搜索网络都是一个星型网络。
- ☐ D. 在任何时间点，搜索网络都是一个动态（dynamic）网络。

试题 14

还未作答

使用第二代搜索引擎得到的结果比第一代搜索引擎好得多。为什么？

- ☐ A. 第二代搜索引擎收集用户数据，例如用户的点击历史数据，以改善搜索结果。
- ☐ B. 第二代搜索引擎使用了更好的计算机系统。
- ☐ C. 第二代搜索引擎采用了人工智能技术，更加智能。
- ☐ D. 第一代搜索引擎仅利用网页网络的节点。第二代搜索引擎通过利用节点和边，更好地实践了网络思维。

